

Inventario del repository

Progetto FSR — PhantomX, C1 · C2 · C3 | stato al 2 ottobre 2026, dopo il quarto giro di archiviazione

Come è stato fatto. Ogni file è stato classificato col grafo delle chiamate costruito su tutto il codice vivo e sull'XML dei modelli .slx: il codice dei blocchi MATLAB Function, le InitFcn e i percorsi delle mesh. Un file chiamato solo da dentro un modello (ricerca_terreno, tripod_trajectory, inv_kyn) risulta così vivo, e non orfano, come era successo a run_vuoto. Per la storia di ogni file archiviato fa fede `archivio/README.md`.

CAMPAGNA serve a produrre i risultati

STRUMENTO lanciato a mano, diagnostica

DOC documentazione

STORICO risultati superati, tenuti

ARCHIVIO fuori dal path, esito scritto

ATTENZIONE da sapere prima di usarlo

1. Radice — script dei task

file	scopo	scrive
startup_phantomx.m	CAMPAGNA Prepara il path (common, simscape, metriche), controlla che i file critici non abbiano doppioni, ricorda di partire da <code>clear all; bdclose all</code> .	—
script_T2.m	CAMPAGNA T2 — piano, rettilineo, curva di velocità 0.5×–2.0×. Il periodo si ricava da $T = S/(\beta \cdot v)$.	results/T2_<ctrl>.csv
script_T3.m	CAMPAGNA T3 — curva a imbardata costante ±0.1 rad/s, con la cella simmetrica.	results/T3_<ctrl>.csv
script_T4.m	CAMPAGNA T4 — salita su rampa di 8° non modellata: regime in salita contro regime in piano.	results/T4_<ctrl>.csv
script_T4D.m	CAMPAGNA T4D — dosso (salita, cima, discesa). Taglia la run al bordo del pavimento prima delle metriche.	T4D_<ctrl>.csv, _finestre.csv
script_T5.m	CAMPAGNA T5 — ostacolo singolo non modellato; finestra di passaggio ricavata dai piedi.	results/T5_<ctrl>.csv
script_T6.m	CAMPAGNA T6 — sette ostacoli. ATTENZIONE vale solo l'esito, e solo con deriva sotto <code>soglia_deriva_T6</code> .	results/T6_<ctrl>.csv
script_T7.m	CAMPAGNA T7 — impulso laterale a sette ampiezze, misura differenziale rispetto alla run indisturbata.	results/T7_<ctrl>.csv

2. Radice — preparazione del modello e della run

file	scopo	chi lo usa
scegli_controllore.m	CAMPAGNA Dal nome (C1, C2, C3, C3P) al modello, all'interruttore <code>VERRIDE_C2</code> e al campo <code>carico</code> . L'unico posto dove sta scritto chi gira su cosa.	tutti gli script_T*, <code>rumore_metriche</code>
applica_terreno.m	CAMPAGNA Configura pavimento, rampa, dosso e ostacoli per il task, in memoria. Genera <code>T4D_dosso.stl</code> .	script, <code>rumore_metriche</code>
applica_inerzie.m	CAMPAGNA Inerzie corrette nei 25 solidi del robot (quelle dell'URDF sono ~1000× troppo grandi), in memoria.	script, <code>rumore_metriche</code>
allinea_stimatore.m	CAMPAGNA Stesse inerzie nel blocco Inverse Dynamics dello stimatore. ATTENZIONE va sempre in coppia con <code>applica_inerzie</code> , o C2 smette di cercare il terreno.	script, <code>rumore_metriche</code>
commenta_carico.m	CAMPAGNA Toglie (o rimette) il pacco dal modello di C3, in memoria. Gli script lo lasciano solo per C3P.	script, <code>rumore_metriche</code>
applica_imbardata.m	CAMPAGNA Traiettoria curva per il cinematico: ruota la direzione del passo zampa per zampa, senza toccare lo schema.	script_T3

file	scopo	chi lo usa
tasso_imbardata.m	CAMPAGNA Velocità d'imbardata dalla sorgente migliore disponibile.	script_T3
applica_disturbo.m	CAMPAGNA Impulso laterale sul corpo, in memoria.	script_T7
adatta_simscape.m	CAMPAGNA Converte l'uscita di Simscape nella struttura run (ordine CAN, angoli da gradi a radianti, piedi con la cinematica diretta).	script, rumore_metriche
abilita_log.m	CAMPAGNA Accende i To Workspace delle forze e il log di Simscape completo.	adatta_simscape
cerca_log.m	CAMPAGNA Cerca un nodo nell'albero del log di Simscape.	abilita_log
Setup_robot_object.m	CAMPAGNA Costruisce robotModel dall'URDF per l'Inverse Dynamics.	init_gait, allinea_stimatore
ricerca_terreno.m	CAMPAGNA La logica di C2: il piede scende finché la coppia non segnala il contatto.	dentro i due .slx (MATLAB Function)
salva_grafico.m	CAMPAGNA Salva una figura in grafici/<tag>.fig e .png.	script, fattibilita

3. Radice — strumenti lanciati a mano

file	scopo	nota
tabella_confronti.m	STRUMENTO C1–C2–C3 per task con il verdetto sul rumore, la fattibilità sui motori e la sezione C3P. Genera results/tabella_confronti.md.	la tabella non si modifica a mano
rumore_metriche.m	STRUMENTO Pavimento di rumore (tre run con $z0 \pm 0.2$ mm) per qualunque controllore.	scrive diagnostica/rumore_slew.csv
fattibilita.m	STRUMENTO Coppia richiesta contro il limite dell'AX-12A (stallo e 1/5 raccomandato), dai CSV.	scrive diagnostica/fattibilita.csv
soglia_deriva_T6.m	STRUMENTO Deriva laterale che basta a mancare un ostacolo di T6, dalla geometria.	la usa anche tabella_confronti
stato_pacco.m	STRUMENTO Nuovo (2/10). Il pacco è rimasto sul robot? Spostamento del cubo sul vassoio, dal log.	scrive diagnostica/pacco_C3P.csv
diagnosi_appoggio.m	STRUMENTO Perché il riconoscimento cinematico dei piedi in appoggio non trova appoggi: velocità, tratti fermi, spettro.	
diagnosi_imbardata.m	STRUMENTO Cinque run che separano le cause di un'imbardata misurata troppo bassa.	script_T3 la consiglia
verifica_attitude.m	STRUMENTO Il modello di C3 regge la catena di misura? Sette controlli, sola lettura.	ATTENZIONE due messaggi superati
estrai_funzioni.m	STRUMENTO Estrae il codice dei MATLAB Function da un .slx per confrontare due versioni.	scrive in estratti/ (non tracciata)
stabilita_zmp.m	STRUMENTO ZMP, baricentro completo e margine sul poligono d'appoggio, su una run.	ATTENZIONE lo ZMP lo sta facendo il collega
README.md, CLAUDE.md	DOC Regole del repo e istruzioni di sessione.	
.gitignore, .gitattributes	Regole di git: run grezze .mat, cache Simulink e backup non tracciati.	

4. Sottocartelle di codice

file	scopo	chi lo usa
common/phantomx_config.m	CAMPAGNA Unica fonte dei parametri: geometria, masse e inerzie, andatura con la provenienza dei valori, contatto, terreno, C2, limiti del servo.	quasi tutto
common/inv_kyn.m	CAMPAGNA Cinematica inversa di una zampa (coxa, femore, tibia). z positiva verso il basso.	dentro i .slx , init_gait
common/tripod_trajectory.m	CAMPAGNA Traiettoria del piede del tripode, profilo quintico continuo fino all'accelerazione.	dentro i .slx (uno per tripode)
common/dosso_profilo.m	CAMPAGNA Geometria del dosso di T4D.	applica_terreno, script_T4D
metriche/metriche.m	CAMPAGNA Le cinque famiglie di metriche di una run.	tutti gli script
metriche/run_vuoto.m	CAMPAGNA La struttura run vuota: il contratto fra simulatore e metriche.	adatta_simscape, metriche
metriche/appoggio_cinematico.m	CAMPAGNA Piedi in appoggio riconosciuti dal moto (piede fermo), non dai sensori.	script_T4, script_T4D, stabilita_zmp
simscape/init_gait.m	CAMPAGNA Parametri d'andatura e contatto; legge OVERRIDE_* dal workspace.	InitFcn dei modelli, script
simscape/phantomx_sim_zero.slx	CAMPAGNA Modello di C1 e C2. Rate Limiter ± 0.4 m/s. ATTENZIONE mai save_system.	C1, C2
simscape/phantomx_sim_attitude.slx	CAMPAGNA Modello di C3 (del collega): anello di beccheggio e rollio, saturazione, pacco attivo su disco.	C3, C3P
simscape/props/*.stl	CAMPAGNA Pavimento 8x8 m (ProvaPianoImperfettoCube) e sette ostacoli (...0stacolo, 2...7), tutti usati da entrambi i modelli. T4D_dosso.stl lo genera applica_terreno (non tracciato).	i due .slx

phantomx_description-master/ — pacchetto ROS originale, non si modifica

file	scopo	usato
urdf/phantomx.urdf	Cinematica e masse del robot. Le inerzie <i>non</i> si usano (sbagliate di $\sim 1000\times$).	sì, Setup_robot_object
meshes/body, connect, thigh_l, tibia_l .STL	Geometria visiva dei link.	sì, dai due .slx
meshes/*_coll.STL, thigh_r, tibia_r	Mesh di collisione e lato destro del pacchetto.	no
urdf/*.xacro, phantomx.slx, model.config, package.xml, CMakeLists.txt, LICENSE, README.md, phantomx.png	Resto del pacchetto: sorgenti xacro, import Simscape originale, metadati ROS, licenza.	no, si tiene col pacchetto

5. docs/

file	scopo
stato_progetto.md / .pdf	DOC Dove siamo, cosa si può dichiarare, cosa è aperto. ATTENZIONE il PDF va riesportato: il .md è cambiato il 2/10.
piano_confronto.md	DOC Controllori, metriche, task, debiti; \$9 inerzie, \$11 il difetto dello stimatore.
come_funziona_ricerca_terreno.md	DOC La logica di C2 spiegata, e cosa è stato spostato dal .slx a ricerca_terreno.m.

file	scopo
andatura.md	DOC Nuovo (2/10). Generatore d'andatura, traiettoria del piede, provenienza dei parametri, confronto con il gait engine del paper.
robotics-13-00142.pdf	DOC Arrigoni et al., Robotics 2024 — il paper di riferimento.
ROBOTIS_AX-12A_emanual.pdf	DOC Manuale del servo: coppia di stallo 1.5 N·m, carico raccomandato 1/5.
inventario_repo.pdf	DOC Questo documento.

6. results/

file	scopo	scritto da
T2...T7_C1/C2/C3.csv	CAMPAGNA La campagna corrente: 7 task × 3 controllori, con il Rate Limiter ± 0.4 m/s (1/10 sera). I numeri che vanno in relazione.	script_T*
T4D_<ctrl>_finestre.csv	CAMPAGNA Una riga per finestra del dosso (salita, cima, discesa).	script_T4D
T4_C3P, T4D_C3P(_finestre), T6_C3P .csv	CAMPAGNA Nuovi (2/10). C3 con il pacco attivo, sezione a parte della tabella.	script_T* con C3P
tabella_confronti.md	CAMPAGNA La tabella finale. Generata, non si modifica a mano.	tabella_confronti
LEGGIMI.md	DOC Cosa c'è in results/ (riscritto il 2/10).	
diagnostica/rumore_slew.csv	CAMPAGNA Pavimento di rumore, quarto giro, 36 run: l'unico che vale.	rumore_metriche
diagnostica/fattibilita.csv	CAMPAGNA Coppie contro il limite del servo.	fattibilita
diagnostica/pacco_C3P.csv	CAMPAGNA Nuovo (2/10). Spostamento del pacco per task.	stato_pacco
inerzie_URDF/ (vuota)	ATTENZIONE Cartella vuota del 23/9, non tracciata: residuo, la copia vera è in storico/inerzie_URDF/. Si può cancellare.	

results/storico/ — superati, non si confrontano con la campagna corrente

cartella / file	cosa contiene e perché è superato
pre_slew_20261001/	STORICO Campagna del 1/10 prima del Rate Limiter, con il suo LEGGIMI.md. Contiene T4_limite/ (angolo limite, C1 e C2), spostata lì il 2/10.
stimatore_disallineato/	STORICO Campagna del 22–25/9: lo stimatore aveva le inerzie dell'URDF e C2 non cercava il terreno.
inerzie_URDF/	STORICO Campagna T2–T6 con le inerzie dell'URDF (~1000× troppo grandi).
taratura_T2_20260917/	STORICO Taratura del 17/9 su forze ricostruite: da qui «H è un vincolo, non un parametro libero».
C3_srb_20260907/	STORICO Il vecchio "C3" MPC sul simulatore a corpo rigido. Non si cita in relazione.
controllo_inerzie, prova_inerzie(T6), valida_soglia, spazzata_soglia, prova_soglia_T6(_finestre), T6_C2_soglia*, tau_statico_misurato, rumore_T2, rumore_metriche .csv	STORICO Risultati delle indagini chiuse (inerzie, soglia di contatto, primo pavimento di rumore). Gli script che li scrivono sono in archivio/.

7. grafici/

file	scopo
T2...T7_C1/C2/C3 .fig/.png	CAMPAGNA Una figura per task e controllore (T4 come T4_<ctrl>_8deg). .fig con i testi modificabili, per la relazione.
T4_C3P_8deg, T4D_C3P, T6_C3P	CAMPAGNA Nuove (2/10): le run con il pacco.
fattibilita .fig/.png	CAMPAGNA Coppie contro il limite del servo.

8. archivio/ — fuori dal path, esito scritto in archivio/README.md

gruppo	file	esito
Fallimento a 2x	prova_filtri, trova_filtri, causa_2x, inseguimento	il tripode non regge l'andatura; sys_filter è inerte
S0 e coppie statiche	prova_S0, s0_vuoto, prova_coppie, posa_iniziale, controlla_copia, corpi_degeneri, ispeziona_giunti, tau_misurato, tau_statico, crea_modello_mpc	S0 è un equilibrio instabile: test ritirato
Inerzie	prova_inerzie, controllo_inerzie	correzione in applica_inerzie
Geometria e terreno	confronta_terreno, complanarita, analizza_forze, catena_gamba, misura_quota, verifica_marcia, mappa_contatti, quota_terreno, ispeziona_rampa	risposte incorporate in config e applica_terreno
Modifiche al .slx	setup_modello, setup_terreno_param	già applicate; setup_modello fa save_system
Imbardata, beccheggio	curva_imbardata, origine_beccheggio	indagini chiuse
Soglia di contatto	valida_soglia, soglia_ottima, spazzata_soglia, prova_soglia_T6	terna [0.385 0.136 0.105] in config
Misure una tantum	limite_velocita, verifica_ik, verifica_log, trova_nel_modello, audit_mesh, fix_mesh_paths	risposte in config e README
Superati	taratura_T2, sistema_results, script_T4_limite	non chiamano applica_inerzie / già lanciati
Mai lanciato	asimmetria_T6	deciso che non serviva
MPC (non si cita)	mpc_srb/ (35 file, con qpSWIFT), phantomx_sim_mpc.slx, piano_mpc_simscape.md, README_mpc_porting.md, calcola_J, adatta_mpc, esegui_misure	impianto diverso: due impianti, non due controllori
Modelli superati	phantomx_piano_locale.slx	14/9, nessun file lo apre
Scratch del collega	Graph_generator	non si cancella, non è nostro
Figure	grafici/old/, grafici/inerzie_og/, grafici/valida_soglia_T2.*	prima fase e indagini chiuse

9. Cancellati il 2/10 — tutti recuperabili dalla storia git

file	perché
simscape/phantomx_sim_zero_backup_*.slx (5)	copie di sicurezza dell'8/9, 16/9 e 17/9, ~9.4 MB

file	perché
simscape/phantomx_sim_zero.slx.original	copia del 16/9
simscape/phantomx_sim_zero_torque.slx	primo prototipo di C3 (27/9), superato da phantomx_sim_attitude
commit_msg_*.txt (14)	il testo è nella storia git (git log)
estratti/, slprj/, *.slxc	mai tracciati: estratti e cache di Simulink, si rigenerano